비 밀

AI 기반 원료·재고 통합관리 플랫폼 구축

- 스마트폰 Scan 기반 원료 입고/재고/투입·LOT Traceability
- 스마트폰 기반 COA 자동검수 체계 구축

풀무원기술원 품질기술센터

Pulmuone

AI 시스템 구축배경 및 필요성

바밀 Pulmuone

➢ 입고부터 LOT 추적[1]까지 전 과정이 수기·사후 확인에 머물러 실물과 시스템 재고 불일치 위험 존재 ▶ AI Scan 기반 사전 통제형 관리로 전환하여 재고 정확도와 품질 신뢰도를 동시에 확보

AS-IS

수작업 기반

⚠ 휴먼 에러 위험
시간 과다 소요

문제점

1. 수기 입고관리



입고 원료 및 LOT 정보 수기 등록
제조일자·소비기한 직접 입력

기록 누락·오입력 가능성

2. COA 성적서 확인



시험성적서 육안 검토
규격 및 시험결과 수동 비교

담당자 숙련도에 따른 편차

3. 실시간 재고 파악



원료별·LOT별 현재고 확인

보관 위치 변경 이력 관리 미흡

4. LOT 추적



원료 사용처·제품 사용원료 추적

이슈 발생 시 원료↔제품 추적 어려움

TO-BE

AI Scan 기반
실시간 자동처리
휴먼 에러 최소화

개선효과

1. 스마트폰 Scan 입고



Barcode/QR Scan → 원료정보 자동 호출/LOT·제조일 자동 반영

오입력 최소화

2. AI COA[2] 자동검수



OCR 판독 → 규격 자동 비교 → 적합여부 판정지원

검수시간 단축 및 판단 일관성 확보

3. 실시간 재고관리



원료별/LOT별/Location별
현재고 실시간 확인

재고 정확도 향상

4. 실시간 LOT Traceability



원료 ↔ 제품 이력 자동 연결, 조회 즉시 가능

이슈 대응시간 단축

[1] 원료 입고부터 제품 사용까지 LOT별 이력을 관리하여 문제 발생 시 신속한 원인 추적이 가능한 체계 [2] 원료의 시험 결과 및 품질 규격 적합 여부를 확인하는 시험성적서

Copyright 2026. Pulmuone Co.,Ltd. all rights reserved

구축 목표

바말 Pulmuone

- 원료 입고부터 생산 투입까지 모든 Process를 LOT 단위로 연결하여 실물 → 시스템 재고 일치도 향상
- 스마트폰 Scan과 AI 자동검수를 통해 정확성/업무효율/Traceability 강화

Mobile



스마트폰 기반 현장 업무
Barcode/QR Scan

PDA 도입비용 Zero

Integration



입고~생산 데이터 통합
(입고▶보관▶이동▶재고▶투입)

전 Process 1-Key 연결

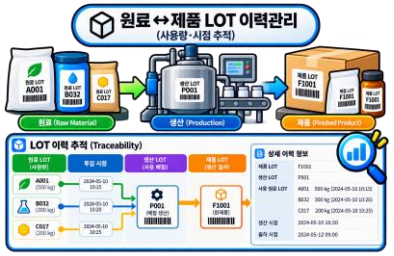
Intelligence



AI 기반 COA 검수 자동화
OCR·규격비교·이상탐지

검수시간 단축

Traceability



원료↔제품 LOT 이력관리
사용량·시점 추적

Recall[1] 대응시간 단축

기대효과

⏱ 업무효율 향상

- Scan 1회로 입력·확인 완료

입력 자동화 # 중복 제거

📦 재고 정확성

- LOT·Location 실시간 동기화

실시간 반영 # 오차 최소화

✓ 품질 신뢰

- 부적합 원료 사전 차단

AI 검수 # Hold 자동화

[1] 품질 이상 발생 시 해당 LOT의 원료·제품 이력을 신속히 추적하여 회수 및 조치하는 활동

Copyright 2026. Pulmuone Co.,Ltd. all rights reserved

구축 범위

01 Master 관리 Must
- 원료/ 공급업체/ 규격
- 보관 Location / 단위 / 사용자

02 입고관리 Must
- 입고원료 등록 / LOT 등록
- 제조일자·소비기한 / 바코드·QR 등록

03 COA 검수 Must
- 스마트폰 촬영 후 파일 업로드(OCR)
- 시험항목 추출 후 규격 자동비교

04 재고 관리 Must
- 현재고 / LOT별·위치별 재고
- 소비기한 확인 → 재고 이동

05 생산투입 Must
- 작업지시 선택 / 원료 Scan
- 투입량 등록 / 제품 LOT 연결

06 Traceability Must
- 정방향 / 역방향 추적
- 모의회수 추적 시 시스템 활용

개발 필수사항 Summary

순서	구분	기능	순서	구분	기능
1	Master	원료/업체/규격	7	Rule	규격 자동비교
2	입고	원료·LOT 등록	8	재고	LOT×Location
3	Mobile	스마트폰 스캔	9	생산	Scan 기반 투입
4	Barcode	생성/출력/재출력	10	**Traceability**	Forward/Backward
5	COA	촬영/Upload	11	Alert	소비기한/Hold/부적합
6	OCR	시험정보 추출	12		

Copyright 2026. Pulmuone Co.,Ltd. all rights reserved

별도의 산업용 PDA/Scanner 없이 현장 작업자의 스마트폰 카메라를 이용해 원료 입고/이동/조회/생산투입 업무를 즉시 처리

입고

- 원료 Barcode Scan

→ 원료/업체/LOT 확인

입고정보 등록

보관

- 원료 Scan + 위치 QR Scan

→ 보관위치 자동 등록

재고조회

- 원료 Scan

→ 현 재고상태/소비기한/위치

즉시 확인

생산투입

- 원료 Barcode Scan

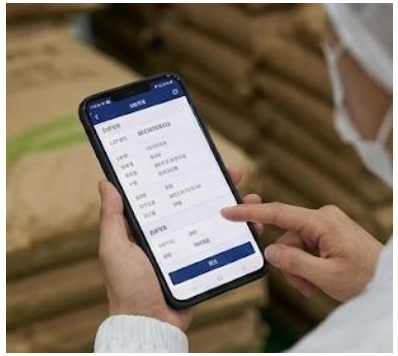
→ 투입 가능여부 확인 및

사용량 입력

생산투입 Case 상세 정의



- 원료 Barcode Scan



- LOT 정보 자동 호출



- 작업지시 원료 일치여부 확인



- 유효기한/Hold/부적합 상태 확인 ▶ 투입량 입력



- 재고차감 + 제품 LOT 이력 생성

Copyright 2026. Pulmuone Co.,Ltd. all rights reserved

1. 원료입고 및 Barcode 관리

▶ 원료 입고 시 주요 정보를 표준화하여 등록하고, LOT별 Barcode/QR을 생성하여 이후 모든 자재관리 Process의 Key 값으로 활용

입고 등록 ▶ LOT ID 생성 ▶ Barcode/QR 발행 ▶ Label 부착 ▶ 스마트폰 스캔

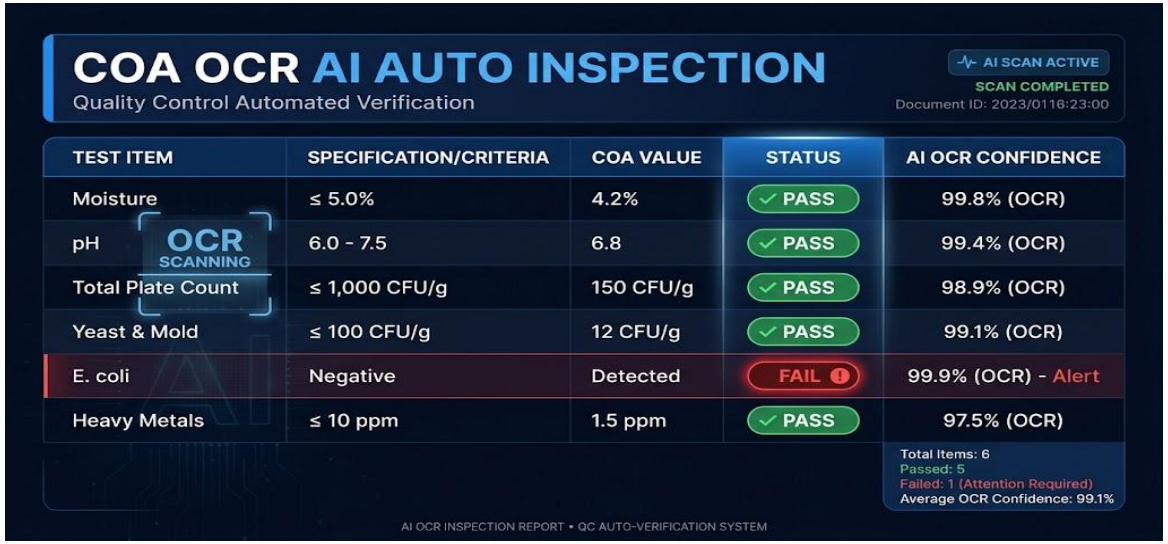
원료입고 정보	
입고 기본정보	LOT 정보
• 원료명 • 공급업체/입고일 • 입고수량/단위	• 공급사 LOT • 제조일/소비기한
품질정보	시스템 정보
• COA • 검사상태 • 판정상태	• 등록자/등록일시 • Barcode ID • 상태

2. COA OCR·AI 기반 자동검수

▶ 입고 시 제출되는 COA를 OCR로 자동 판독하고, 원료별 관리규격과 시험결과를 비교하여 담당자의 검수업무를 지원 (판정은 담당자 최종 승인)

COA 촬영/업로드 ▶ OCR ▶ 항목 추출 ▶ 규격 DB ▶ 규격 check ▶ 담당자 최종승인

원료 검수 항목별 판정 예시



Copyright 2026. Pulmuone Co.,Ltd. all rights reserved

3. 실시간 재고관리

▶ 원료의 입고수량·잔량·보관위치를 LOT 단위로 관리하여 실물과 시스템 재고의 일치도 향상

Location 구조 예시

창고 A ▶ Zone 2 ▶ Rack 3 ▶ 2단

시스템 제공정보

- 현재고 / 가용재고 / Hold 재고
- LOT / 소비기한 / 현재 Location / 최근 이동일

실시간 재고상태 및 알림운영 예시



소비기한 임박

D-30 / D-7 도래 시 자동알림

재고부족 및 장기 재고

안전재고 미달 및 장기 미이동 재고 알림

부적합 원료 발생

품질 부적합 판정 시 즉각적인 알림 및 출고 차단

4. 스마트폰 Scan 기반 생산 원료 투입관리

▶ 생산 투입 시 스마트폰으로 원료를 Scan하여 사용 가능한 LOT인지 실시간 확인하고, 실제 투입량과 제품 LOT를 자동 연결

작업지시 선택 ▶ 제품 LOT 확인 ▶ 원료 Barcode Scan ▶ 투입가능여부 자동검증 ▶ 투입량 입력 ▶ 재고차감, LOT 연결

오류메시지 예시





Copyright 2026. Pulmuone Co.,Ltd. all rights reserved



Copyright 2026. Pulmuone Co.,Ltd. all rights reserved


나를 위해. 지구를 위해.